

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

INFORME DE LABORATORIO: ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE CIRCUITOS SEMAFÓRICOS

Control Secuencial, Interbloqueo de Seguridad y Máquina de Estados Finitos (FSM)

Estudiante: Edmil Jampier Saire Bustamante
Código: 174449
Correo Institucional: 174449@unsaac.edu.pe
Curso: Robótica / Sistemas Embebidos
Fecha: 5 de Octubre de 2026
Repositorio GitHub: <https://github.com/milith0kun/robotica-semaforos>

Resumen

En esta práctica de laboratorio se diseñaron, analizaron teóricamente, implementaron y simularon cuatro circuitos secuenciales y de control digital aplicados a la semaforización urbana inteligente. Se aborda desde el parpadeo periódico elemental de un diodo emisor de luz (LED), pasando por el ciclo vehicular normado (MUTCD), el semáforo mixto vehicular-peatonal con despeje de seguridad (*All-Red*), hasta culminar en un semáforo a demanda gobernado por pulsador y una Máquina de Estados Finitos (FSM) no bloqueante con temporización mediante `millis()`. El informe incluye cálculos rigurosos por Ley de Ohm, disipación de potencia térmica, esquemas de conexión, capturas reales del simulador Wokwi y evidencia fotográfica del montaje físico en protoboard.

Palabras Clave: Arduino, Microcontroladores, Semáforo MUTCD, Máquina de Estados Finitos (FSM), Ley de Ohm, Wokwi.

1. Fundamento Teórico y Cálculos de Diseño

1.1. Polarización Directa de Diodos LED y Ley de Ohm

Un diodo LED emite luz cuando se polariza en sentido directo ($V_D > V_f$). Dada la característica exponencial de la unión semiconductora p-n, una pequeña variación de tensión por encima del umbral produce un incremento destructivo de corriente si no se coloca una resistencia limitadora de corriente (R_s) en serie.

Aplicando la **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)** en la malla del pin digital:

$$V_{GPIO} - V_R - V_f = 0 \implies V_R = V_{GPIO} - V_f \quad (1)$$

Por la **Ley de Ohm** ($V_R = I_f \cdot R_s$):

$$R_s = \frac{V_{GPIO} - V_f}{I_f} \quad (2)$$

Para $V_{GPIO} = 5,0$ V, un diodo LED rojo con $V_f \approx 2,0$ V y corriente de diseño $I_f = 13,6$ mA:

$$R_s = \frac{5,0 \text{ V} - 2,0 \text{ V}}{0,0136 \text{ A}} = 220,58 \Omega \implies R_{\text{comercial}} = 220 \Omega \quad (3)$$

1.2. Cálculo de Potencia Disipada

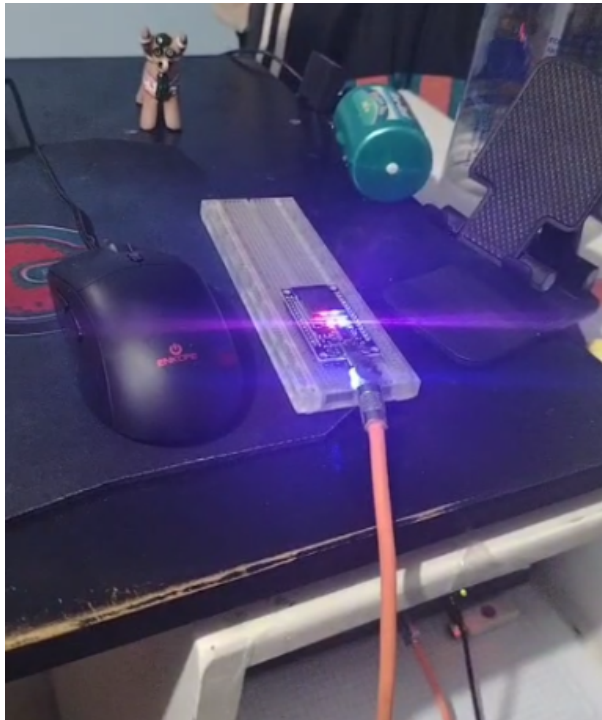
La potencia eléctrica disipada en el resistor por efecto Joule es:

$$P_R = I_f^2 \cdot R_s = (0,0136 \text{ A})^2 \cdot 220 \Omega \approx 0,0407 \text{ W} = 40,7 \text{ mW} \quad (4)$$

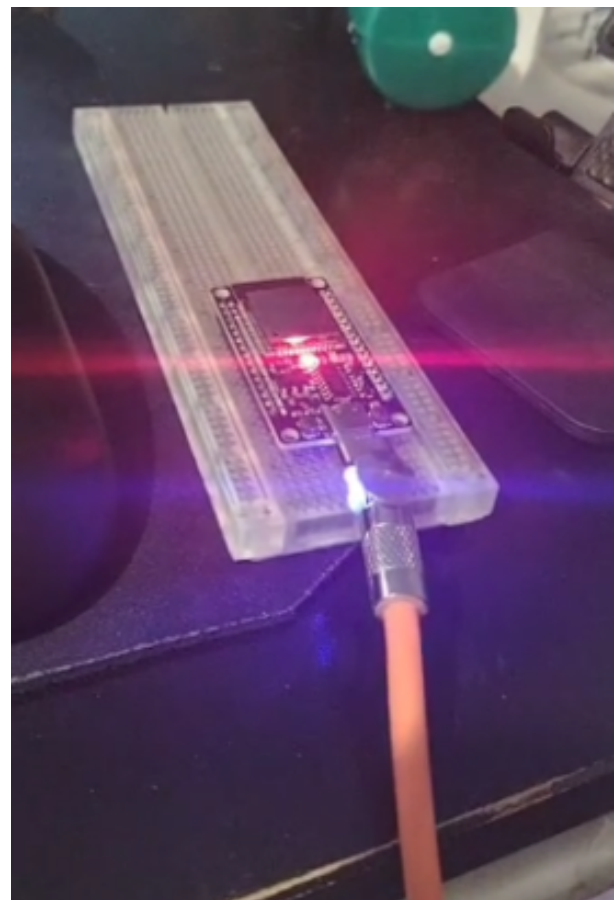
Al emplear resistores comerciales de 0,25 W (250 mW), la carga térmica opera con un factor de seguridad mayor al 600 %.

2. Evidencia del Montaje Físico Experimental

En la Figura 1 se presentan las fotografías del banco de pruebas real en laboratorio, donde la placa de desarrollo se encuentra montada sobre el protoboard y energizada mediante conexión serie USB, evidenciando las transiciones de estado durante la ejecución.



(a) Estado inicial / Reposo con LED activo.



(b) Transición y conmutación de estado.

Figura 1: Evidencia experimental del montaje físico sobre protoboard en banco de trabajo.

3. Desarrollo y Resultados de las Simulaciones

3.1. Circuito 1: Prender y Apagar un LED (Blink)

Objetivo: Generación de una señal periódica de conmutación en el pin digital D8 con frecuencia $f = 0,5 \text{ Hz}$ (1000 ms ON, 1000 ms OFF).

```
1 const uint8_t PIN_LED = 8;
2 const unsigned long TIEMPO = 1000;
3
4 void setup() {
```

```

5  Serial.begin(9600);
6  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED ON
11     Serial.println(F("[ESTADO] LED ENCENDIDO (HIGH)"));
12     delay(TIEMPO);
13     digitalWrite(PIN_LED, LOW); // LED OFF
14     Serial.println(F("[ESTADO] LED APAGADO (LOW)"));
15     delay(TIEMPO);
16 }

```

Listing 1: Código fuente del Circuito 1 (01_Blink_LED.ino)

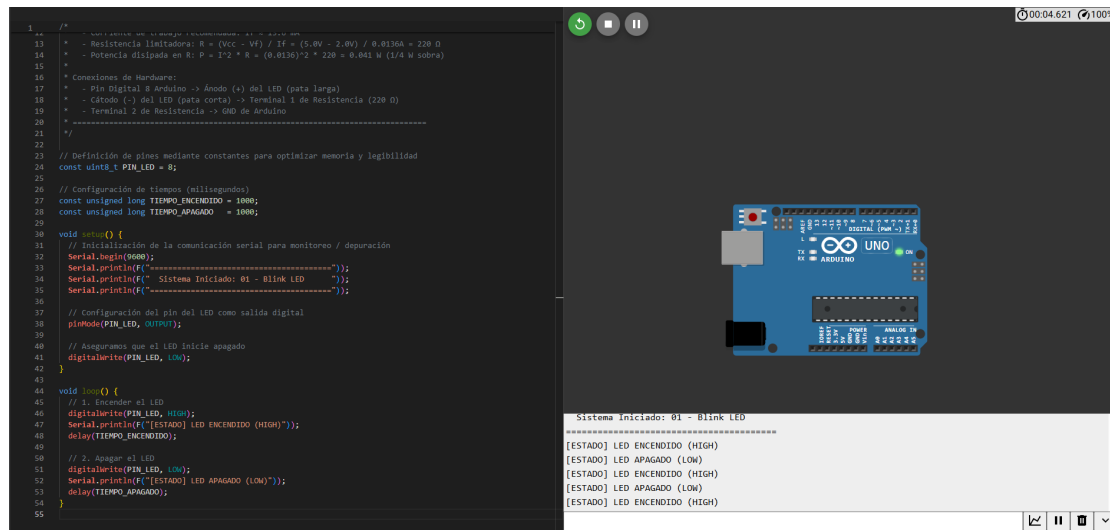


Figura 2: Simulación ejecutada del Circuito 1 en Wokwi mostrando el monitor serial y conmutación del LED.

3.2. Circuito 2: Semáforo Americano (MUTCD)

Objetivo: Implementar la secuencia cíclica vehicular regulada por el estándar estadounidense (*Manual on Uniform Traffic Control Devices*): **Verde (5s)** → **Amarillo (2s)** → **Rojo (5s)** → **Verde**. A diferencia del esquema europeo, no se activa la combinación simultánea Rojo+Amarillo al arrancar.

Tabla 1: Matriz de Estados del Semáforo Americano

Fase	Pin D10 (Verde)	Pin D9 (Amarillo)	Pin D8 (Rojo)	Duración
1. Tránsito Libre	HIGH	LOW	LOW	5.0 s
2. Advertencia	LOW	HIGH	LOW	2.0 s
3. Alto Total	LOW	LOW	HIGH	5.0 s



Figura 3: Simulación ejecutada del Semáforo Americano en Wokwi con logs de sincronización serial.

3.3. Circuito 3: Semáforo para Carros y Personas Sincronizado

Objetivo: Coordinación de 5 canales digitales garantizando interbloqueo estricto (exclusión mutua entre paso vehicular y peatonal), ventana de seguridad *All-Red* de 1 s para evacuación de la intersección y destello de advertencia en el verde peatonal (2 s) antes del retorno a rojo.

Tabla 2: Sincronización de Fases Vehicular vs Peatonal

Fase	Autos (D10, D9, D8)	Peatones (D7, D6)	Tiempo	Acción Operativa
1	Verde	Rojo	5.0 s	Flujo vehicular habilitado.
2	Amarillo	Rojo	2.0 s	Advertencia y frenado de autos.
3	Rojo	Rojo	1.0 s	<i>All-Red</i> : Despeje total de vía.
4	Rojo	Verde	4.0 s	Cruce peatonal seguro.
5	Rojo	Verde (Destello)	2.0 s	Aviso de conclusión de cruce.
6	Rojo	Rojo	1.0 s	Transición previa a verde vehicular.

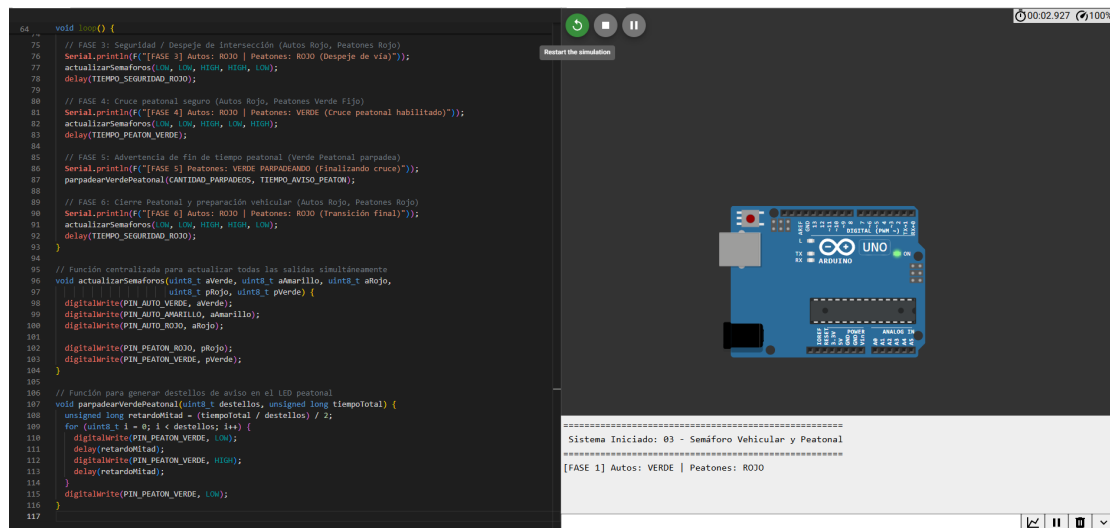


Figura 4: Simulación ejecutada del Semáforo Mixto en Wokwi evidenciando la alternancia entre autos y personas.

3.4. Circuito 4: Semáforo con Botón Peatonal a Demanda (FSM No Bloqueante)

Objetivo: Automatización reactiva a demanda mediante pulsador en pin digital D2 con resistencia pull-up interna activada (INPUT_PULLUP). Se implementa una **Máquina de Estados Finitos (FSM) no bloqueante** con `millis()` y filtro antirrebote (*debounce*) de 200 ms, asegurando un tiempo mínimo de verde vehicular de 4 s para evitar retenciones de tráfico ante pulsaciones consecutivas.

```

1 void verificarBoton() {
2     if (digitalRead(PIN_BOTON) == LOW) { // Flanco de bajada (presionado a GND)
3         unsigned long ahora = millis();
4         if (ahora - ultimoTiempoBoton >= TIEMPO_DEBOUNCE) {
5             if (!peticionPeatonal && estadoActual == ESTADO_REPOSO_AUTO_VERDE) {
6                 peticionPeatonal = true;
7                 Serial.println(F("[EVENTO] Peticion peatonal registrada."));
8             }
9             ultimoTiempoBoton = ahora;
10        }
11    }
12 }

```

Listing 2: Lógica no bloqueante y antirrebote del Circuito 4

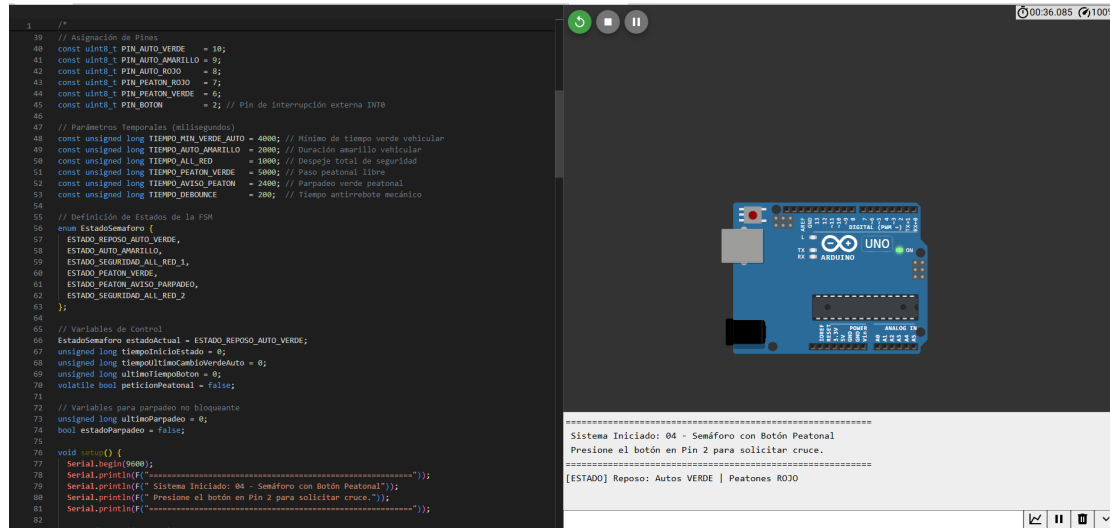


Figura 5: Simulación ejecutada del Semáforo Inteligente con Botón Peatonal en Wokwi y monitor serial.

4. Comparativa de Resultados Experimentales

Tabla 3: Resumen Técnico Comparativo de los 4 Circuitos

Proyecto	Salidas	Entradas	Arquitectura de Control	Consumo Máx.
01. Blink LED	1 LED	0	Retardo Temporal Cíclico	13.6 mA
02. Semáforo Americano	3 LEDs	0	Secuencia 3 Fases MUTCD	13.6 mA
03. Vehicular + Peatonal	5 LEDs	0	Interbloqueo 6 Fases con <i>All-Red</i>	27.2 mA
04. Botón a Demanda	5 LEDs	1 Botón	FSM No Bloqueante (<i>millis()</i> + Debounce)	27.2 mA

5. Conclusiones

- Cálculo y Protección Circuital:** La elección del resistor limitador de $220\ \Omega$ mediante la Ley de Ohm garantiza una corriente de operación óptima de 13,6 mA, operando en una zona segura respecto al límite del microcontrolador (40 mA).
- Seguridad Vial en Sistemas Embebidos:** La integración de periodos *All-Red* y parpadeos de fin de cruce asegura la integridad del peatón y elimina riesgos de colisión por cruces simultáneos.
- Ventajas de la Arquitectura FSM No Bloqueante:** El uso de *millis()* frente a *delay()* en el Circuito 4 elimina la latencia del sistema, permitiendo registrar eventos asíncronos en tiempo real con filtrado antirrebote eficiente.
- Integración Dual Simulación y Hardware:** Se validó la correspondencia entre la simulación en Wokwi y la plataforma física sobre protoboard.

6. Referencias y Trazabilidad

- Repositorio GitHub Oficial: <https://github.com/milith0kun/robotica-semaforos>
- Simulador Wokwi Online: <https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno>
- Atmel Datasheet: *ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller Datasheet*, Rev. 8161D.
- FHWA: *Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD)*, U.S. Dept. of Transportation.
- ID de Sesión de Desarrollo: 231cda85-c992-4f6b-8f80-94698b1b354a